



M.A.T.E.R.I.A.

Multi-Analytical Toroidal Engine for Recursive Intelligent Analysis

Documentacion Maestra - v3.0.0

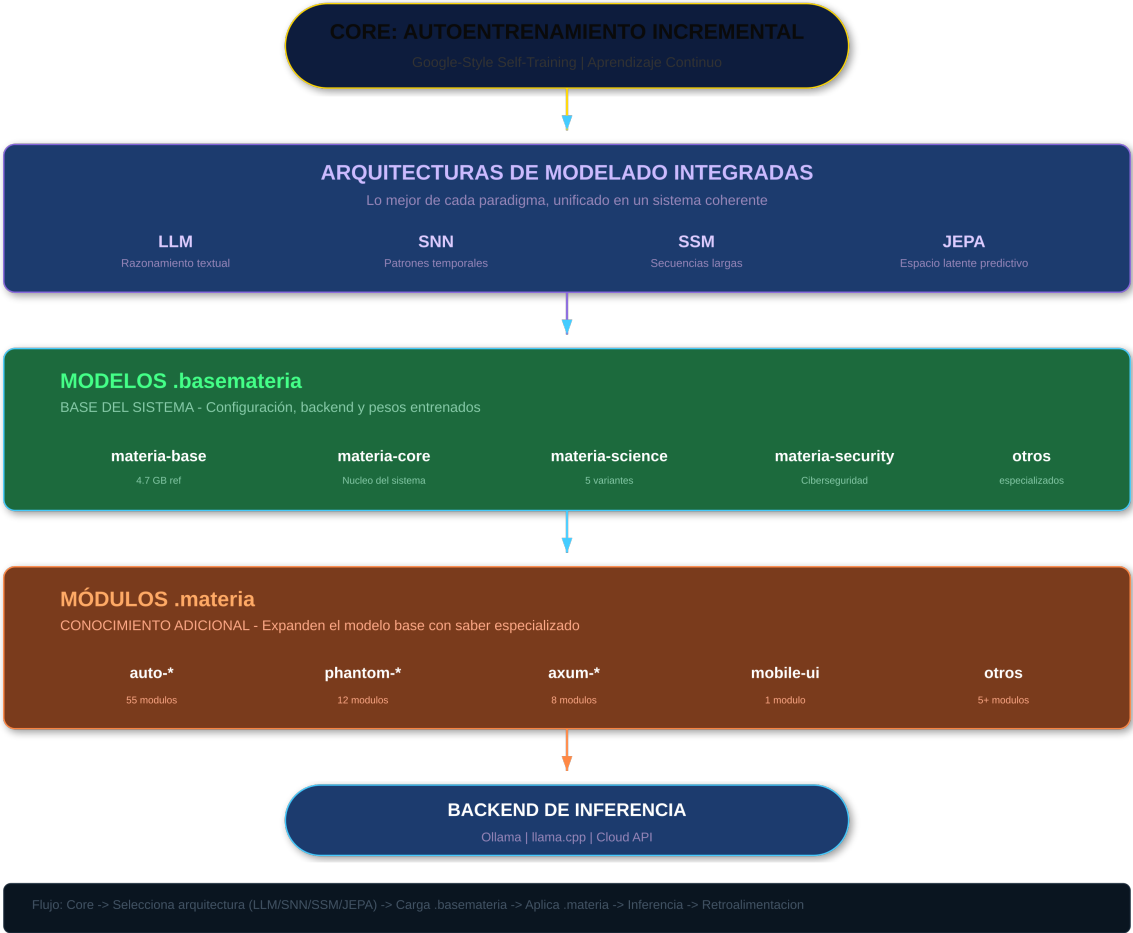
MethodWhite | M.A.T.E.R.I.A. Research | Santiago, Chile | 2026

Arquitectura del Sistema

M.A.T.E.R.I.A. integra cuatro paradigmas de modelado: LLM (razonamiento textual), SNN (patrones temporales), SSM (secuencias largas) y JEPA (espacio latente predictivo). El nucleo implementa un motor de autoentrenamiento incremental (Google-Style Self-Training). Los modelos se organizan en .basemateria (base) y .materia (conocimiento adicional).

M.A.T.E.R.I.A. - ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Core: Autoentrenamiento Incremental (Google-Style) | Arquitecturas: LLM + SNN + SSM + JEPA



Arquitectura V3 - From Scratch

10.363.520 parametros implementados desde cero en Python/NumPy. Seis componentes integrados: GQA (Grouped Query Attention), RoPE (Rotary Position Embeddings), SwiGLU (Swish-Gated Linear Unit), JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture), Synapsis Memory y HSAQ (HyperSparse Adaptive Quantization).

M.A.T.E.R.I.A. V3 — Componentes de Arquitectura

10.363.520 parametros | GQA + RoPE + SwiGLU + JEPA + Synapsis + HSAQ

GQA Grouped Query Attention 8 query / 4 KV heads, dim 64 KV cache reducido 2x	RoPE Rotary Position Embeddings Codificacion rotatoria Distancia relativa entre tokens	SwiGLU Swish-Gated Linear Unit $x * \text{sigmoid}(\text{gate}) * \text{up}$ Activacion adaptativa, mejor conv.
JEPA Predictive Embeddings Proyeccion 512 a 256 dims Auto-supervisado residual	SYNAPSIS Memoria Persistente 1024 slots, hash MD5 Factor residual 0.1	HSAQ Sparse Execution Umbral activacion 0.01 ~60% menos operaciones

Estado: Arquitectura implementada y funcional | Checkpoint: 89 MB | Pendiente: escalar a 50M params

Pipeline de Entrenamiento

El pipeline consta de 4 etapas: (1) Recoleccion de datos desde arXiv y fuentes cientificas, (2) Entrenamiento JEPA con la arquitectura V3, (3) Compresion HSAQ con precision mixta (FP16/INT8/INT4/BIN4), y (4) Exportacion a formato .materia con metadatos completos.

Pipeline de Entrenamiento - M.A.T.E.R.I.A.

